Ход выполнения лабораторной работы №4

Пример 1 — Присваивание одной переменной к другой

```
int a = 5;
int b = 6;
a = b;
b = 7;
Console.WriteLine(a);
```

Выделяются две ячейки памяти в стеке — для a и b. В a записывается 5, в b записывается 6. На третьей строке значение из ячейки b копируется в ячейку a — теперь в a хранится 6. Затем в b записывается 7, но это никак не влияет на a, так как копирование было одноразовым действием. В консоль выводится **6**.

Пример 2 — Присваивание выражения с переменной

```
int a = 5;
int b = a + 6;
a = 7;
Console.WriteLine(b);
```

Выделяются две ячейки памяти в стеке. В a записывается 5. На второй строке вычисляется выражение a + 6 → 5 + 6 → 11, результат записывается в b. Затем в a записывается 7, но это не влияет на b — результат выражения уже был сохранён. В консоль выводится **11**.

Пример 3 — Присваивание ссылочной переменной

```
string a = "1";
string b = a;
a = "2";
Console.WriteLine(a);
Console.WriteLine(b);
```

string — это ссылочный тип, объекты хранятся в динамической памяти (хип). На первой строке создаётся объект "1" в динамической памяти, а в ячейке a в стеке сохраняется ссылка (адрес) на этот объект. На второй строке в ячейку b копируется ссылка из a — теперь обе переменные указывают на объект "1". На третьей строке создаётся новый объект "2" в динамической памяти, и в a записывается ссылка на него — но b по-прежнему указывает на "1". В консоль выводится **2** и **1**.

Пример 4 — Присваивание int к string

string a = 5;

Программа не скомпилировалась. Компилятор выдал ошибку:'

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(1,12): error CS0029: Cannot im
plicitly convert type 'int' to 'string'

The build failed. Fix the build errors and run again.
```

Переменная типа string может хранить только ссылки на строковые объекты, а число 5 является типом int — эти типы несовместимы.

Пример 5 — Создание переменной с тем же именем

int a = 5;
int a = 6;

Программа не скомпилировалась. Компилятор выдал ошибку:

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(2,5): error CS0128: A local va
riable or function named 'a' is already defined in this scope
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(1,5): warning CS0219: The vari
able 'a' is assigned but its value is never used
/Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs(2,5): warning CS0219: The vari
able 'a' is assigned but its value is never used

The build failed. Fix the build errors and run again.
```

Нельзя создать две переменные с одинаковым именем в одной области видимости — каждое имя должно быть уникальным.

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run
=== Пример 1 ===
6
=== Пример 2 ===
11
=== Пример 3 ===
2
1
=== Пример 4 ===
Ошибка компиляции - нельзя присвоить int к string
=== Пример 5 ===
Ошибка компиляции - нельзя создать переменную с тем же именем
```

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основные концепты работы с памятью и переменными в C#. Было выяснено что типы-значения (int) хранятся в стеке и копируются при присваивании, а ссылочные типы (string) хранят в стеке только адрес объекта, который находится в динамической памяти. Также было показано что C# строго проверяет совместимость типов при компиляции.